

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 23

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-1$ στο διάστημα $[0,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να ελέγξετε αν η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
β) Να βρείτε το αντίστοιχο c .
γ) Να υπολογίσετε την κλίση της χορδής που ενώνει τα άκρα της C_f στο $[0,1]$.
δ) Να συγκρίνετε την τιμή της κλίσης αυτής με την τιμή της παραγώγου στο c .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.